

.IPSSI'

OpenVPN & Basic PKI

Le mode de déploiement le plus simple pour un serveur VPN (OpenVPN) utilise des certificats issus d'une PKI pour authentifier et sécuriser les échanges entre les clients et le serveur.

Installation des packages

Pour travailler, il va nous falloir installer les packages suivants :

```
apt install openvpn easy-rsa
```

```
Les paquets peuvent être mis à jour : exécutez « apt list -upgradable » pour les voir.  
localadm@vpn:~$ sudo apt install openvpn easy-rsa  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :  
  libccid libpcsclite1 libpkcs11-helper1 opensc opensc-pkcs11 pcscd  
Paquets suggérés :  
  pcmciautils resolvconf openvpn-systemd-resolved  
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :  
  easy-rsa libccid libpcsclite1 libpkcs11-helper1 opensc opensc-pkcs11 openvpn pcscd  
0 mis à jour, 8 nouvellement installés, 0 à enlever et 83 non mis à jour.  
Il est nécessaire de prendre 2 147 ko dans les archives.  
Après cette opération, 6 855 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.  
Souhaitez-vous continuer ? [O/n]
```

Note : Certaines versions de packages issues des repositories d'Ubuntu sont parfois incompatible. Pour la suite de cette documentation, nous utiliserons la dernière version disponible de easy-rsa et pas le package installé via apt.

Déploiement de la PKI

Le principe d'une PKI est de gérer un ensemble de certificats finaux gérés et signés par un certificat parent (le certificat racine de la PKI).

Nous aurons donc :

- Un certificat racine d'autorité (RootCA)
- Un certificat par client autorisé à se connecter

La création de ces certificats sera opérée au travers de l'outil easy-rsa.

Note : Pour des raisons de compatibilité, nous utiliserons la dernière version de easy-rsa plutôt que celle des dépôts.

Récupération de easy-rsa :

```
cd /etc/openvpn  
wget https://github.com/OpenVPN/easy-rsa/releases/download/v3.1.3/EasyRSA-3.1.3.tgz  
tar -xvf EasyRSA-3.1.3.tgz
```

Note : Les commandes easy-rsa génèrent simplement des certificats. L'utilisation du compte root ou de privilèges particuliers n'est pas utile et ne devrait pas être mise en oeuvre.

Création d'un fichier `/etc/openvpn/easy-rsa/vars` :

```
set_var EASYRSA "$PWD"
set_var EASYRSA_PKI "$EASYRSA/pki"
set_var EASYRSA_DN "cn_only"
set_var EASYRSA_REQ_COUNTRY "FR"
set_var EASYRSA_REQ_PROVINCE "IDF"
set_var EASYRSA_REQ_CITY "Paris"
set_var EASYRSA_REQ_ORG "TOTO CERTIFICATE AUTHORITY"
set_var EASYRSA_REQ_EMAIL "openvpn@toto.local"
set_var EASYRSA_REQ_OU "TOTO CA"
set_var EASYRSA_KEY_SIZE 2048
set_var EASYRSA_ALGO rsa
set_var EASYRSA_CA_EXPIRE 7500
set_var EASYRSA_CERT_EXPIRE 365
set_var EASYRSA_NS_SUPPORT "no"
set_var EASYRSA_NS_COMMENT "TOTO CERTIFICATE AUTHORITY"
set_var EASYRSA_EXT_DIR "$EASYRSA/x509-types"
set_var EASYRSA_SSL_CONF "$EASYRSA/openssl-easyrsa.cnf"
set_var EASYRSA_DIGEST "sha256"
```

```
set_var EASYRSA "$PWD"
set_var EASYRSA_PKI "$EASYRSA/pki"
set_var EASYRSA_DN "cn_only"
set_var EASYRSA_REQ_COUNTRY "FR"
set_var EASYRSA_REQ_PROVINCE "IDF"
set_var EASYRSA_REQ_CITY "Paris"
set_var EASYRSA_REQ_ORG "TOTO CERTIFICATE AUTHORITY"
set_var EASYRSA_REQ_EMAIL "openvpn@toto.local"
set_var EASYRSA_REQ_OU "TOTO CA"
set_var EASYRSA_KEY_SIZE 2048
set_var EASYRSA_ALGO rsa
set_var EASYRSA_CA_EXPIRE 7500
set_var EASYRSA_CERT_EXPIRE 365
set_var EASYRSA_NS_SUPPORT "no"
set_var EASYRSA_NS_COMMENT "TOTO CERTIFICATE AUTHORITY"
set_var EASYRSA_EXT_DIR "$EASYRSA/x509-types"
set_var EASYRSA_SSL_CONF "$EASYRSA/openssl-easyrsa.cnf"
set_var EASYRSA_DIGEST "sha256"
```

Création d'une PKI :

```
cd /etc/openvpn/easy-rsa
./easyrsa init-pki
```

```
root@vpn:~# cd /etc/openvpn/easy-rsa
root@vpn:/etc/openvpn/easy-rsa# source vars
root@vpn:/etc/openvpn/easy-rsa# ./easyrsa init-pki

Note: using Easy-RSA configuration from: /etc/openvpn/easy-rsa/vars

init-pki complete; you may now create a CA or requests.
Your newly created PKI dir is: /etc/openvpn/easy-rsa/pki

root@vpn:/etc/openvpn/easy-rsa# ls
easyrsa  openssl-easyrsa.cnf  pki  vars  vars.example  x509-types
root@vpn:/etc/openvpn/easy-rsa#
```

Initialisation d'un CA :

```
./easyrsa build-ca
```

```

root@vpn:/etc/openvpn/easy-rsa# ./easyrsa build-ca

Note: using Easy-RSA configuration from: /etc/openvpn/easy-rsa/vars
Using SSL: openssl OpenSSL 3.0.2 15 Mar 2022 (Library: OpenSSL 3.0.2 15 Mar 2022)

Enter New CA Key Passphrase:
Re-Enter New CA Key Passphrase:
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Common Name (eg: your user, host, or server name) [Easy-RSA CA]:TotoCA

CA creation complete and you may now import and sign cert requests.
Your new CA certificate file for publishing is at:
/etc/openvpn/easy-rsa/pki/ca.crt

```

Vérification du certificat du CA :

```
openssl x509 -text -noout -in pki/ca.crt | head
```

```

root@vpn:/etc/openvpn/easy-rsa# openssl x509 -text -noout -in pki/ca.crt | head
Certificate:
    Data:
        Version: 3 (0x2)
        Serial Number:
            57:33:8d:99:17:5c:4e:dc:fb:a5:62:1e:5e:fc:67:11:ec:81:1e:47
        Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
        Issuer: CN = TotoCA
        Validity

```

Création du certificat serveur :

```

./easyrsa gen-req toserver nopass
./easyrsa sign-req server toserver

```

Création d'un certificat client :

```

./easyrsa gen-req client1 nopass
./easyrsa sign-req client client1

```

Génération du fichier diffie-hellman :

```
./easyrsa gen-dh
```

Génération de la crl :

```
./easyrsa gen-crl
```

Configuration de OpenVPN

Pour la configuration du service, nous allons simplement créer un fichier /etc/openvpn/server/server.conf

```

# OpenVPN Port, Protocol, and the Tun
port 1194
proto udp
dev tun

# OpenVPN Server Certificate - CA, server key and certificate
ca /etc/openvpn/server/ca.crt
cert /etc/openvpn/server/totosever.crt
key /etc/openvpn/server/totosever.key

```

```

#DH and CRL key
dh /etc/openvpn/server/dh.pem
crl-verify /etc/openvpn/server/crl.pem

# Network Configuration - Internal network
# Redirect all Connection through OpenVPN Server
server 10.5.0.0 255.255.255.0
push "redirect-gateway def1"

push "dhcp-option DNS 1.1.1.1"
push "dhcp-option DNS 1.1.1.1"

#Enable multiple clients to connect with the same certificate key
duplicate-cn

# TLS Security
cipher AES-256-CBC
tls-version-min 1.2
tls-cipher TLS-DHE-RSA-WITH-AES-256-GCM-SHA384:TLS-DHE-RSA-WITH-AES-256-CBC-SHA256:TLS-
DHE-RSA-WITH-AES-128-GCM-SHA256:TLS-DHE-RSA-WITH-AES-128-CBC-SHA256
auth SHA512
auth-nocache

# Other Configuration
keepalive 20 60
persist-key
persist-tun

# OpenVPN Log
log-append /var/log/openvpn.log
verb 3

```

La configuration par défaut travaille en UDP sur le port 1194 (standard). Il n'y a qu'à ajouter les certificats dans le dossier server et s'assurer que les conf pointent bien dessus au niveau du fichier server.conf.

Copie des fichiers :

```

# Copie pour la partie serveur
cp pki/ca.crt ./server/
cp pki/issued/totoserver.crt ./server/
cp pki/private/totoserver.key ./server/
cp pki/dh.pem ./server/
cp pki/crl.pem ./server/
# Copie pour la partie client
cp pki/ca.crt ./client/
cp pki/issued/client1.crt ./client/
cp pki/private/client1.key ./client/

```

Il ne reste plus qu'à démarrer OpenVPN. Par défaut, le service pointe sur /bin/true, nous allons donc lancer OpenVPN manuellement pour tester et s'occuper du service plus tard.

Activation de l'ip_forward :

```
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

```

ca.crt dh2048.pem server.conf server.crt server.key
root@vpn:/etc/openvpn/server# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
root@vpn:/etc/openvpn/server# _

```

Lancement d'OpenVPN :

```
openvpn --cd /etc/openvpn/server --config server.conf
```

Le service est maintenant prêt à traiter avec des clients.

```
2023-05-22 20:06:41 Socket Buffers: R=[212992->212992] S=[212992->212992]
2023-05-22 20:06:41 UDPv4 link local (bound): [AF_INET] [undef]:1194
2023-05-22 20:06:41 UDPv4 link remote: [AF_UNSPEC]
2023-05-22 20:06:41 MULTI: multi_init called, r=256 v=256
2023-05-22 20:06:41 IFCONFIG POOL IPv4: base=10.8.0.4 size=62
2023-05-22 20:06:41 IFCONFIG POOL LIST
2023-05-22 20:06:41 Initialization Sequence Completed
```

Test de connexion

Création d'un fichier client1.ovpn :

```
client
dev tun
proto udp

remote 192.168.154.140 1194

<ca>
-----BEGIN CERTIFICATE-----
** CA CERT HERE **
-----END CERTIFICATE-----
</ca>

<cert>
-----BEGIN CERTIFICATE-----
** CLIENT CERT HERE **
-----END CERTIFICATE-----
</cert>

<key>
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
** CLIENT KEY HERE **
-----END PRIVATE KEY-----
</key>

cipher AES-256-CBC
auth SHA512
auth-nocache
tls-version-min 1.2
tls-cipher TLS-DHE-RSA-WITH-AES-256-GCM-SHA384:TLS-DHE-RSA-WITH-AES-256-CBC-SHA256:TLS-
DHE-RSA-WITH-AES-128-GCM-SHA256:TLS-DHE-RSA-WITH-AES-128-CBC-SHA256

resolv-retry infinite
#compress lz4
nobind
persist-key
persist-tun
mute-replay-warnings
verb 3
```

Note : Attention, sur certaines distributions (Arch), il faudra ajouter manuellement les éléments liés aux considérations réseau (adressage, ip_forward, iptables, ...) du côté du serveur.